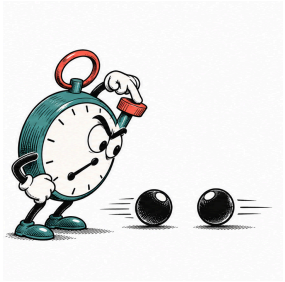
哪些零点会最先相撞?

陶哲轩的格点模型与 Haar 酉矩阵的一系列低阶矩相同。如果让两者的根按同一个热方程运动，秒表会读出什么?





一对孤立近根

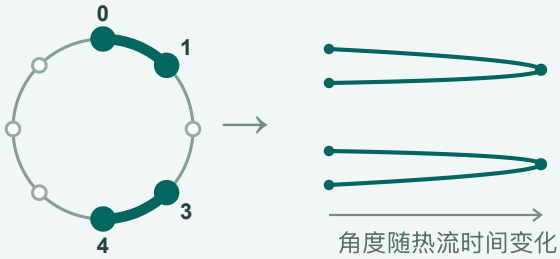
热流把浅谷慢慢抬高。

间距为 δ 的一对孤立近根，局部像 $x^2 - \delta^2/4$。热流加上 2s。在这个二次模型里，两根于 $s = \delta^2/8$ 相遇。

四个根，两份完全一样的距离表。

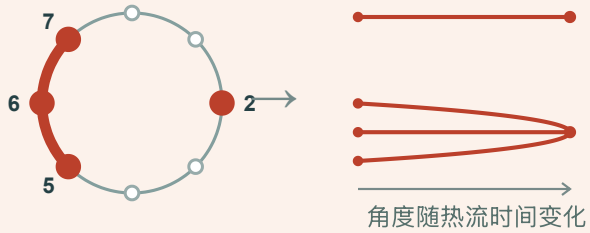
下图每个圆都占据八个格点中的四个。按较短圆弧数格，六个点对的距离都是 **1、1、2、3、3、4**。

A · 两条短边互不相连



$s \approx 0.08863$ · 同时出现两处双根

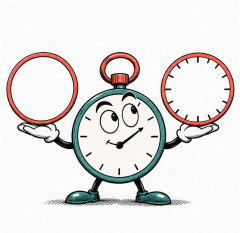
B · 两条短边共用一根



$s \approx 0.11552$ · 出现一处三重根

距离表丢掉了哪条信息? 两条最短边是否共享端点。这既改变第一次碰撞的时刻，也改变相遇的根数。

如果有 N 个根，秒表会读出什么?



CUE：Haar 酉矩阵的特征值可以形成极近的孤立点对。典型首次碰撞时间的尺度是 $N^{-8/3}$。

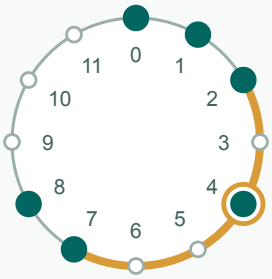
ACUE：在 2N 个等距格点上占据 N 个位置。每个构型至少撑到 $\pi^2/(8N^2)$。取 $s = N^{-7/3}$，CUE 已经碰撞的概率趋于 1，而所有 ACUE 构型的根仍彼此分开。

这与 Dyson 猜想有何关系? Montgomery–Dyson 图景预言，按平均间距缩放后，ζ 零点的局部分布像酉矩阵特征值。能从素数算出真正的 ζ 零点何时相撞吗?

间隙清单遗漏了什么?

假如连所有相邻间隙的大小都知道了，能预测零点怎样运动吗?

把实心点与空心点互换，就从 A 得到 B。在恰好半满的圆上，这个互换保留每一种位移的点对数。



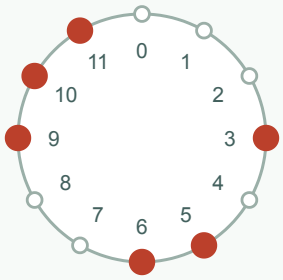
A

$T = +2$

$|p_2|^2$ 的初始斜率

+120





B

$T = -2$

$|p_2|^2$ 的初始斜率

+104

每一种距离的点对数都相同。两组相邻间隙排序后都是 **1, 1, 1, 2, 3, 4.**

看 A 的 4 号点：它两侧的间隙分别为 2 和 3。在 B 中，找不到任何一个点两侧恰好是这两个间隙。

三次迹量区分了这两个构型

记 $p_k = \sum_j e^{ik\theta_j}$。点对计数决定 $|p_k|^2 = \sum_{r,s} e^{ik(\theta_r-\theta_s)}$。

交换实心点与空心点，p_1 和 p_2 同时变号，三次量 $T = \mathrm{Re}(p_1^2\overline{p_2})$ 也变号。

两组的 $|p_2|^2$ 都从 7 起步，沿碰撞方向的初始斜率为 $16|p_2|^2 + 4T$，所以分别为 +120 和 +104。

在 A 与 B 各自的旋转、反射构型之间转移 ACUE 的概率质量。点对数和间隙清单的联合分布保持不变，平均斜率却改变了。这种改动也改变了原本 ACUE 与 CUE 相同的一个三次矩。

另两种检验各会漏掉什么?

局部窗口容易错过稀有小间隙

把 CUE 圆周展开至长 N，在均匀抽取的两个不同根中，把一个移到另一个旁边。即使植入的间隙极小，任意预先选定的长度 L 的窗口内，两种分布的总变差距离仍至多为 $2L/N$。

加入布朗噪声之后

让 CUE 和 ACUE 分别按圆周 Dyson 布朗运动（$\beta = 2$）演化。合计所有观测时刻，正、负频率的总权重各不超过 N，多时刻迹矩就相等。到 $(N+1, N+1)$ 才出现平衡的区分量。

留给真正 ζ 零点的问题

能否用一个素数和，估计周围零点对一对紧邻的 ζ 零点有多大影响?

